控制電力的半導體基礎

二極體、電晶體、MOSFET的原理與作用 | 半導體基礎

智慧型手機、汽車、工廠、AI資料中心，並非僅靠計算晶片就能運轉。還需要調節電流電壓、放大訊號、切換電力的元件。

01 二極體

讓電流沿一個方向流動，而反向不易流動的元件。主要作用：整流、防止反向電流、保護電路。典型用途：電源、充電器、汽車電路。

02 電晶體

用電訊號控制電流的元件總稱。主要作用：訊號放大、電流開關。典型用途：CPU、通訊電路、感測器、控制電路。

03 MOSFET

透過施加於閘極的電壓控制電流，是電晶體的一種。主要作用：切換、訊號處理、電力轉換。典型用途：積體電路、伺服器電源、車載電源、逆變器。

分類要點

MOSFET包含於電晶體之中，三者並非同一層級的獨立分類。

這三種元件如何工作？

單向導通、用訊號控制、用電壓切換

二極體 | 電流的「止回閥」

用於「整流」，即從交流中提取單向流動的電流。但只整流的輸出仍有脈動，穩定直流電源還需平滑濾波和電壓調節。

交流 → 整流 → 平滑濾波、電壓調節 → 穩定直流

電晶體 | 放大與開關

以較小輸入訊號控制輸出側電流。類比電路中放大訊號，數位電路中利用開關狀態進行邏輯運算。放大所需能量由電源供給。

MOSFET | 以閘極電壓控制電流

MOSFET是場效應電晶體的一種。閘極電壓控制源極與汲極之間流動的電流。穩態閘極電流較小，但切換時需要對閘極充放電。

從微小邏輯元件到電力轉換

MOSFET既有在積體電路內處理訊號的類型，也有處理大功率的功率MOSFET。速度和損耗隨材料、耐壓、結構、驅動條件而變。

哪些場景需要？

共同作用是將電力轉換、控制為適合用途的形式

AI資料中心 | 精細轉換電壓

伺服器內部需產生GPU等所需的低電壓、大電流電源。MOSFET、電源管理IC等承擔電力轉換，降低轉換損耗有助減少發熱與耗電。

電動車、油電混合車 | 用電驅動馬達

逆變器將電池直流轉換為適合馬達驅動的交流。充電器和DC-DC轉換器也使用功率半導體。SiC MOSFET用於高電壓電力轉換等領域。

太陽能、儲能電池 | 接入電網

透過電力調節設備等，將太陽能板、儲能電池的直流轉換為交流，並調節電壓、頻率。要產生符合用途的電力，離不開半導體控制。

工廠、機器人 | 精密控制運動

逆變器和伺服驅動器控制馬達速度、轉矩。功率半導體負責適當地提供所需電力。

材料差異

Si是矽，SiC是碳化矽，GaN是氮化鎵。各材料特性不同，應按用途選用。

如何看待供給與需求？

不要將「半導體短缺」籠統看待，應確認各產品的條件

即使同為MOSFET，也不一定可替代

耐壓、可承受電流、損耗、散熱性能、封裝等不同。某品種供給不足時，另一品種可能仍有餘力。不能僅因需求增加就判斷全面短缺。

增產需要設備與製造技術

功率半導體也使用200mm等晶圓製造設備。但晶圓直徑與代表電路微縮程度的製程世代是不同指標。供給能力取決於適用於各產品的工序和設備能力。

SiC還需重視材料和良率

晶體、晶圓品質、加工技術及製造良率影響SiC產能與成本。即使增建工廠，要實現穩定量產仍需改善製程。

車規產品的評估認證耗時

汽車零組件要求高可靠性。即使存在類似產品，也未必無需評估或更改設計就能替換。

調節、放大、切換電力。這些基本功能支撐計算、通訊與電動化。